

# DEVOIR À LA MAISON N°03

- Le devoir devra être rédigé sur des copies *doubles*.
- Les copies ne devront comporter ni rature, ni renvoi, ni trace d'effaceur.
- Toute copie ne satisfaisant pas à ces exigences devra être intégralement réécrite.

## Problème 1

**1** Tout d'abord,  $t \mapsto \ln(\sin t)$  est continue sur  $]0, 1]$ . De plus, pour tout  $t \in ]0, \pi/2]$ ,

$$\ln(\sin t) = \ln t + \ln\left(\frac{\sin t}{t}\right)$$

Puisque  $\sin t \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} t$ ,  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \ln\left(\frac{\sin t}{t}\right) = 0$ . De plus,  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \ln t = -\infty$  donc  $\ln(\sin t) \underset{t \rightarrow 0^+}{\sim} \ln t$ . Par croissances comparées,  $\ln(t) \underset{t \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{t^{1/2}}\right)$  donc  $\ln(\sin t) \underset{t \rightarrow 0^+}{=} o\left(\frac{1}{t^{1/2}}\right)$ . Comme  $1/2 < 1$ ,  $t \mapsto \ln(\sin t)$  est intégrable sur  $]0, 1]$ . En particulier, l'intégrale  $L$  converge.

**2** Par le changement de variable  $u = \pi - t$ ,

$$L = - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt = - \int_{\pi}^{\pi/2} \ln(\sin(\pi - u)) du = - \int_{\pi}^{\pi/2} \ln(\sin u) du = J$$

Par le changement de variable,  $u = \pi/2 - t$ ,

$$L = - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt = - \int_{\pi/2}^0 \ln(\sin(\pi/2 - u)) du = - \int_{\pi/2}^0 \ln(\cos u) du = K$$

**3**

$$K + L = - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t \cos t) dt = - \int_0^{\pi/2} \ln\left(\frac{1}{2} \sin(2t)\right) dt = - \int_0^{\pi/2} \ln(1/2) - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t) dt = \frac{\pi \ln 2}{2} - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t) dt$$

Par le changement de variable  $u = 2t$ ,

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2t) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin u) du$$

Via la relation de Chasles, on obtient finalement

$$K + L = \frac{\pi \ln 2}{2} + \frac{1}{2}(L + J)$$

**4** Puisque  $J = K = L$ , on obtient  $J = K = L = \frac{\pi \ln 2}{2}$ .

**5** Soit  $(x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2$ . Pour tout  $t \in [0, \pi/2]$ ,  $\sin t \in [0, 1]$  donc  $\sin^y(t) \leq \sin^x(t)$  puis, par croissance de l'intégrale,  $W(y) \leq W(x)$ . La fonction  $W$  est donc décroissante sur  $\mathbb{R}_+$ .

**6** **6.a** La fonction  $\varphi : t \mapsto e^{-at}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}_+$ . De plus, pour tout  $t \in \mathbb{R}_+$ ,  $|\varphi'(t)| = ae^{-at} \leq a$ . La fonction  $\varphi$  est donc  $a$ -lipschitzienne sur  $\mathbb{R}_+$ . Ainsi

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |\varphi(x) - \varphi(y)| \leq a|x - y|$$

ou encore

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |e^{-ax} - e^{-ay}| \leq a|x - y|$$

**6.b** Soit  $(x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2$ . Par inégalité triangulaire,

$$|W(x) - W(y)| \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin^x(t) - \sin^y(t)| dt$$

Or pour  $t \in ]0, \pi/2]$ ,

$$|\sin^x(t) - \sin^y(t)| = |e^{x \ln(\sin t)} - e^{y \ln(\sin t)}|$$

donc en posant  $a = -\ln(\sin t) \in \mathbb{R}_+$  dans la question précédente, on obtient

$$|\sin^x(t) - \sin^y(t)| \leq -\ln(\sin t)|x - y|$$

Par croissance de l'intégrale, on a donc

$$|W(x) - W(y)| \leq - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin t) |x - y| dt = L|x - y| = \frac{\pi \ln 2}{2} |x - y|$$

**6.c** La question précédente montre que  $W$  est lipschitzienne sur  $\mathbb{R}_+$ . Elle est notamment continue sur  $\mathbb{R}_+$ .

**7** Les applications  $\sin^{x+1}$  et  $-\cos$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, \pi/2]$  de dérivées respectives  $(x+1) \cos \sin^x$  et  $\sin$  donc, par intégration par parties

$$\begin{aligned} W(x+2) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{x+1}(t) \sin(t) dt \\ &= -[\sin^{x+1}(t) \cos(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} + (x+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^x(t) \cos^2(t) dt \\ &= (x+1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^x(t) (1 - \sin^2 t) dt \\ &= (x+1)(W(x) - W(x+2)) \end{aligned}$$

On en déduit que  $W(x+2) = \frac{x+1}{x+2} W(x)$ .

**8** **8.a** Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ . D'après la question précédente,

$$g(x+1) = (x+2)W(x+2)W(x+1) = (x+1)W(x)W(x+1) = g(x)$$

Notamment, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $g(n+1) = g(n)$  donc  $g(n) = g(0) = \frac{\pi}{2}$ .

**8.b** Soit  $(n, x) \in \mathbb{N} \times [0, 1]$ . Puisque  $n \leq n+x \leq n+1$ , on obtient par décroissance de  $W$  :  $W(n+1) \leq W(n+x) \leq W(n)$ . Pour les mêmes raisons,  $W(n+2) \leq W(n+1+x) \leq W(n+1)$ . On peut multiplier membre à membre ces deux suites d'inégalités car tous leurs membres sont positifs. On obtient alors

$$W(n+1)W(n+2) \leq W(n+x)W(n+1+x) \leq W(n)W(n+1)$$

c'est-à-dire

$$\frac{g(n+1)}{n+2} \leq \frac{g(x+n)}{x+n+1} \leq \frac{g(n)}{n+1}$$

Or on a vu dans les questions précédentes que  $g(n) = g(n+1) = \frac{\pi}{2}$  et que  $g$  était 1-périodique de sorte que  $g(x+n) = g(x)$ . Ainsi

$$\frac{\pi}{2(n+2)} \leq \frac{g(x)}{x+n+1} \leq \frac{\pi}{2(n+1)}$$

puis

$$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{x+n+1}{n+2} \leq g(x) \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{x+n+1}{n+1}$$

Puisque  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x+n+1}{n+2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x+n+1}{n+1} = 1$ , on obtient  $g(x) = \frac{\pi}{2}$ .

$g$  est donc constante égale à  $\frac{\pi}{2}$  sur  $[0, 1]$ . Comme  $g$  est 1-périodique,  $g$  est constante égale à  $\frac{\pi}{2}$  sur  $\mathbb{R}_+$ .

**8.c** Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ . Par décroissance de  $W$ , on a donc bien  $W(x+2) \leq W(x+1) \leq W(x)$ . Ceci également que  $\frac{x+1}{x+2}W(x) \leq W(x+1) \leq W(x)$ . Or  $W(x) > 0$  comme intégrale d'une fonction continue, positive et non constamment nulle sur  $[0, \pi/2]$ . Il s'ensuit que

$$\frac{x+1}{x+2} \leq \frac{W(x+1)}{W(x)} \leq 1$$

Par encadrement, on obtient donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{W(x+1)}{W(x)} = 1$ , c'est-à-dire  $W(x+1) \sim_{x \rightarrow +\infty} W(x)$ .

**8.d** On sait que pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $(x+1)W(x+1)W(x) = g(x) = \frac{\pi}{2}$ . D'après la question précédente,  $(x+1)W(x+1)W(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} xW(x)^2$ . Ainsi  $xW(x)^2 \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2}$ . Or  $W$  est positive sur  $\mathbb{R}_+$  donc  $W(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\pi}{2x}}$ .

**9.a** Soient  $x \in \mathbb{R}_+^*$  et  $u > -x$ . Par concavité de  $\ln$ ,  $\ln\left(1 + \frac{u}{x}\right) \leq \frac{u}{x}$  puis  $x \ln\left(1 + \frac{u}{x}\right) \leq u$ . Par croissance de l'exponentielle, on obtient alors  $\left(1 + \frac{u}{x}\right)^x \leq e^u$ .

**9.b** Soit  $x \geq 1$ . On remarque que pour  $t \in [0, \sqrt{x}]$ ,  $-t^2 > -x$ . D'après la question précédente,

$$\forall t \in [0, \sqrt{x}], \left(1 - \frac{t^2}{x}\right)^x \leq e^{-t^2}$$

Par croissance de l'intégrale, on obtient

$$\int_0^{\sqrt{x}} \left(1 - \frac{t^2}{x}\right)^x dt \leq \int_0^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt$$

De la même manière,

$$\forall t \in [0, \sqrt{x}], \left(1 + \frac{t^2}{x}\right)^x \leq e^{t^2}$$

donc, par décroissance de la fonction inverse,

$$\forall t \in [0, \sqrt{x}], e^{-t^2} \leq \left(1 + \frac{t^2}{x}\right)^{-x}$$

puis, par croissance de l'intégrale,

$$\int_0^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt \leq \int_0^{\sqrt{x}} \left(1 + \frac{t^2}{x}\right)^{-x} dt \leq \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t^2}{x}\right)^{-x} dt$$

Cette dernière intégrale converge car  $\left(1 + \frac{t^2}{x}\right)^{-x} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} \mathcal{O}\left(\frac{1}{t^{2x}}\right)$  et  $2x \geq 2 > 1$ .

**9.c** On effectue le changement de variable  $t = \sqrt{x} \cos u$  dans la première intégrale :

$$\int_0^{\sqrt{x}} \left(1 - \frac{t^2}{x}\right)^x dt = - \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (1 - \cos^2 u)^x \sqrt{x} \sin u du = \sqrt{x} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2x+1}(u) du = \sqrt{x} W(2x+1)$$

La deuxième intégrale étant généralisée, on vérifie que  $u \mapsto \sqrt{x} \frac{\cos u}{\sin u}$  est une bijection de classe  $\mathcal{C}^1$  strictement décroissante de  $]0, \pi/2]$  sur  $[0, +\infty[$  et sa dérivée est  $u \mapsto -\frac{\sqrt{x}}{\sin^2 u}$ . Ainsi

$$\int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{t^2}{x}\right)^{-x} dt = -\sqrt{x} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \left(1 + \frac{\cos^2 u}{\sin^2 u}\right)^{-x} \frac{du}{\sin^2 u} = \sqrt{x} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2x-2}(u) dy = \sqrt{x} W(2x-2)$$

Ainsi

$$\sqrt{x} W(2x+1) \leq \int_0^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt \leq \sqrt{x} W(2x-2)$$

**9.d** On a vu précédemment que  $W(x) \sim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\pi}{2x}}$ . Ainsi

$$W(2x+1) \sim_{x \rightarrow +\infty} W(2x-2) \sim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{x}}$$

puis

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} W(2x+1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} W(2x-2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

D'après le théorème des gendarmes,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ . Ceci signifie que l'intégrale  $G$  converge et que  $G = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ .

**10** **10.a** Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ . Comme indiqué dans l'énoncé,  $W(x+2) \leq W(x+1) \leq W(x)$ . En divisant par  $W(x) > 0$ ,  $\frac{W(x+2)}{W(x)} \leq h(x) \leq 1$  ou encore  $\frac{x+1}{x+2} \leq h(x) \leq 1$  i.e.  $0 \leq h(x) \leq \frac{1}{x+2}$ .

**10.b** Soit  $x \geq 2$ . Alors

$$h(x) = \frac{W(x+1)}{W(x)} = \frac{\frac{x}{x+1} W(x-1)}{\frac{x-1}{x} W(x-2)} = \frac{x^2}{x^2-1} \frac{W(x-1)}{W(x-2)} = \frac{x^2}{x^2-1} h(x-2)$$

Alors pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $h(2n) = \frac{4n^2}{4n^2-1} h(2n-2)$ . Comme  $h(0) = \frac{W(1)}{W(0)} = \frac{2}{\pi}$ , on obtient par télescopage

$$h(2n) = h(0) \prod_{k=1}^n \frac{h(2k)}{h(2k-2)} = \frac{2}{\pi} \prod_{k=1}^n \frac{4k^2}{4k^2-1} = \frac{r_n}{\pi}$$

On sait que  $W(x+1) \sim W(x)$  donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1$ . En particulier,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} h(2n) = 1$  puis  $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = \pi$ .

De plus, pour tout  $x \in \mathbb{R}_+$ ,  $0 \leq 1 - h(x) \leq \frac{1}{x+2}$  donc  $0 \leq 1 - h(2n) \leq \frac{1}{2n+2}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  ou encore  $0 \leq \pi - r_n \leq \frac{\pi}{2(n+1)}$ .

**10.c** On calcule  $r_n$  à l'aide d'une boucle.

```
def r(n):
    p = 2
    for k in range(1, n+1):
        p *= (4*k**2) / (4*k**2-1)
    return p
```

```
>>> r(1000)
3.140807746030402
```

**11** **11.a** Par définition de la suite  $(r_n)$ ,

$$\frac{\pi}{r_n} = \frac{\pi}{2} \prod_{k=1}^n \frac{4k^2-1}{4k^2} = \frac{\pi}{2} \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$$

Par propriété du logarithme,

$$\ln \frac{\pi}{r_n} = \ln \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^n \ln \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$$

Or on sait que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = \pi$  donc la série  $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \ln \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$  converge (on le sait en fait déjà en utilisant un équivalent du terme général) et

$$0 = \ln \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$$

Finalement

$$\ln \frac{\pi}{r_n} = \ln \frac{\pi}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right) - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right) = - \sum_{k=n+1}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{4k^2}\right)$$

**11.b** C'est évident :

$$\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = \frac{1}{n(n-1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$$

**11.c** On sait que

$$-\ln\left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$$

De plus, la suite de terme général  $\frac{1}{4} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right)$  est négative donc, d'après le résultat admis,

$$-\sum_{k=n+1}^{+\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{4k^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{4n}$$

car la dernière somme est télescopique et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ . Autrement dit,

$$\ln \frac{\pi}{r_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4n}$$

Posons  $\varepsilon_n = \frac{\pi}{r_n} - 1$  de sorte que  $(\varepsilon_n)$  converge vers 0 et

$$\ln \frac{\pi}{r_n} = \ln(1 + \varepsilon_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \varepsilon_n$$

Ainsi  $\varepsilon_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4n}$  i.e.  $\pi - r_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{r_n}{4n}$ .

**11.d** On sait que  $\frac{1}{1-u} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + u + \mathcal{O}(u^2)$  donc

$$\frac{1}{n-1} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n}} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n} \left( 1 + \frac{1}{n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

puis

$$\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

De même, comme  $(1-u)^{-2} \underset{u \rightarrow 0}{=} 1 + 2u + o(u)$ ,

$$\frac{1}{(n-1)^2} = \frac{1}{n^2} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)^{-2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n^2} \left( 1 + \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

Par conséquent,

$$\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{n^3}$$

**11.e** On sait que  $\ln(1+u) \underset{u \rightarrow 0}{=} u + \mathcal{O}(u^2)$  donc

$$-\ln\left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{4n^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

D'après la question précédente, on peut également écrire

$$-\ln\left(1 - \frac{1}{4n^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{4} \left( \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

et, comme  $\sum \frac{1}{n^3}$  est une série à termes positifs convergente, on a d'après le résultat admis

$$-\sum_{k=n+1}^{+\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{4k^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{4n} + \mathcal{O}\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^3}\right)$$

A nouveau, d'après le résultat admis et la question précédente,

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^3} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)^2} - \frac{1}{k^2} = \frac{1}{2n^2}$$

Finalement,

$$\ln \frac{\pi}{r_n} = -\sum_{k=n+1}^{+\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{4k^2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

On note à nouveau  $\varepsilon_n = \frac{\pi}{r_n} - 1$ . Alors

$$\ln \frac{\pi}{r_n} = \ln(1 + \varepsilon_n) = \varepsilon_n + \mathcal{O}(\varepsilon_n^2)$$

Or on a vu précédemment que  $\varepsilon_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{4n}$  donc

$$\ln \frac{\pi}{r_n} = \varepsilon_n + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Puisqu'on vient de voir que

$$\ln \frac{\pi}{r_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

on obtient :

$$\varepsilon_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

c'est-à-dire

$$\frac{\pi - r_n}{r_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

ou encore

$$\pi - r_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{r_n}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{r_n}{n^2}\right)$$

Comme  $(r_n)$  est convergente donc bornée, on a également

$$\pi - r_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{r_n}{4n} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

et enfin

$$\left(1 + \frac{1}{4n}\right)r_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \pi + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

**REMARQUE.** L'encadrement obtenu à la question 10.b permet d'affirmer que  $r_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \pi + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n}\right)$ . Comme  $\left(1 + \frac{1}{4n}\right)r_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \pi + \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ , on peut raisonnablement penser que la suite  $\left(\left(1 + \frac{1}{4n}\right)r_n\right)$  converge plus rapidement vers  $\pi$  que la suite  $(r_n)$ . On peut le constater numériquement en représentant graphiquement ces deux suites.

